10-29 병렬 3건 해석 — qd_ 통신 vs OFF · qe_ 예고 PBRS · qd2_ 재현 (2026-10-30)

- 입력 = analysis d28e8ec·a18b4b4(10-29 Windows: `out/qd/` · `meaneval_qd/` · `meaneval_qe/` · `meaneval_qd2/` · `q29_notes/`). 새 학습·평가 없음
- 시드 43 하나(qd_ 갈래)·offb 없음 → **단독 주장 아님**. 다음 실험 선택용

0. 한 줄 결론

- **qd_ 갈래: 통신이 주 지표 6개 모두 앞섬(5/6 통과)**, 평균 행동으로도 끝 체크포인트 79.5 vs 69.9 %, 곡선 두 팔 우상향. 저자 논리(일찍·작게 꺾음 → 넓게 비킴·매끄러움)와 맞는 세부 신호 있음
- qe_(예고 PBRS c = 410): 처방 기준 0/3 → 이 크기로는 채택 안 함
- qd2_(시드 44): trunk 성공 재현(3/3)
- 남은 것: 시드 늘리기 · 메시지 절제(메시지를 실제로 쓰는지) · 메시지 안 역할 선언의 출처 점검

1. qd_ 통신 vs OFF (시드 43, 같은 trunk 9.04M 에서 분기, 16.06M)

주 지표(주 평가 = 표본 행동, 10000 결정)	OFF	통신	차	N	판정
배끼리 충돌 %	33.4	21.4	−12.0	12.1	불통과(N 에 0.1 모자람)
도착 %	65.4	77.1	+11.7	0	통과
DCPA 중앙 m	28.7	33.1	+4.4	1.5	통과
Woerner COLREGs %	64.8	68.2	+3.4	0	통과
연료(도착 ep)	1272	1208	−63	0	통과
도착 1회당 함대 연료	1878	1659	−220	0	통과

- N(충돌) 12.1 = 고정 하한(09-28 옛 보상에서 잰 값). offb 없음 → 이번 갈래의 재분기 잡음은 모름
- 평균 행동(체크포인트별, `meaneval_qd`): OFF 70.3 · 69.5 · 68.9 · 69.9 % (평탄) / 통신 70.4 · 70.8 · 76.7 · 79.5 % (오름). 배 충돌 16M 29.3 vs 19.3 %. 체크포인트별 4점 모두 통신 위(10M +0.1 = 사실상 같음 · 12M +1.3 · 14M +7.8 · 16M +9.6)
- 학습 창(분기 뒤 3구간): OFF 69.7 → 68.3 → 66.0 / 통신 69.1 → 74.4 → 76.1
- 고정 장면 곡선 M: 두 팔 우상향(OFF 565 → 913, 통신 565 → 1288)
- 갈래 안정: approx_kl 평균 0.006(최대 0.015) · 분기 검사 ALL PASS · 코덱 k = 8(k4·k6 관문 불통과)
- 통신 None 전문가 logstd −2.25 → −2.83(σ 침로 7°) · OFF −2.41 — 통신 배가 메시지를 받으며 더 확신 있게 움직임(해석, 원인 미측정)

2. 저자 논리와 맞는 세부 신호 (주 평가 로그 `lr_qd_*_s43.txt`)

신호	OFF	통신	읽기
56 m 안 정면 쌍결정 수	75,033	27,799	통신은 정면 상황이 가까이 오기 전에 풀림(−63 %)
56-300 m 정면 '둘 다 우현'	17.0 %	24.7 %	멀리서 먼저 우현으로 비킴(Rule 14 방향)
Woerner 정면 / 양보 / 추월	19.0 / 54.2 / 85.5	27.4 / 56.9 / 86.3	정면이 가장 크게 나아짐(+8.4)
최소 이격(도착 ep / 전체) m	21.5 / 17.5	25.9 / 22.2	더 넓게 비킴(목표 b)
방향 바꾼 총량 °/도착 ep	286	249	−13 %, 덜 휘어짐(목표 c)
평균 타각 크기 °	8.72	7.76	작게 꺾음(목표 c)

신호	OFF	통신	읽기
판정기 v2 safe %	90.2	92.4	안전 통과 많음

- 반대 신호: 옛 COLREGs %(56 m 안 레이더 기준) 37.2 vs 31.4 — 통신 배는 56 m 안 정면 상황 자체가 적고, 남은 것은 어려운 경우(정면 '둘 다 우현' 56 m 안 61.3 vs 36.3 %). 지표 정의상 선택 효과가 섞임 → 주 지표(Woerner, 300 m 기준)와 따로 읽을 것
- '첫 변침까지 중앙' 은 두 팔 모두 0.4 s(포화) → 조기 행동 지표로 못 씀. 조기 행동을 직접 재는 지표(상대 거리·tcpa 에서 첫 우현 10° 변침) 가 필요함

3. qe_ (qd_ + 예고 PBRS c = 410) — 채택 안 함

- 9.04M 평균 행동 64.1 %(4M 72.5 → 하락 8.4) · 표본 50.8 % · 격차 +13.3 → 처방 기준 0/3, qd_ −5 pt(64.4) 아래
- 4M 은 trunk 중 가장 높음(72.5) = 초반 학습은 빠름. 뒤에 무너짐
- None 전문가 logstd −2.26 → −2.83(σ 7°) 인데 격차는 커짐 = 잡음에 약한 날카로운 정책
- 해석: c = 410 이면 할인 없는 shaping 이 조우당 +1.2c ~ +1.7c(약 +500-700)라 epReward 2000+ 로 반환이 shaping 에 지배됨 → 실제 보상 신호가 묻힘(가설, 원인 미측정)
- qd_ 에서 통신이 이미 일찍·작게 꺾으므로 Fig1 에는 PBRS 없이 감(작은 c 재시험은 필요할 때만)

4. qd2_ (시드 44) — trunk 성공 재현

- 9.04M 평균 행동 68.8 %(qd_ 69.4) · 4M 68.0 → 68.8 · 격차 +2.9 · 표본 65.9 % · 학습 창 관문 66.5 % → 처방 기준 3/3
- → 시드 44 갈래(qd2_ phase1)로 통신 효과 재현을 바로 볼 수 있음

5. 한계·위험

- 시드 1개·offb 없음 → 통신 효과 크기의 흔들림 모름. 충돌 N(12.1) 은 옛 값
- 메시지 절제(0·섞기) 없음 → 통신 팔 이득이 '메시지 내용' 때문인지 아직 미확인
- 메시지 역할 선언이 판정기 내부 상태(cum 주 상대)에서 옴(A-Z L5-6) → 보낸 배가 실제로 알 수 있는 정보만 담았는지 점검 필요(`--decl_zero` 절제로 몫 측정)
- 10-29 16:23 GPU 드라이버 리셋(nvlddmkm 153) → 곡선 4점·갈래 평균 평가 재실행(같은 명령). 재실행 표와 CPU 재계산이 같음(보고서)

6. 다음 (제안 — 저자 결정)

1. qd2_ phase1(시드 44 갈래 off·comm) — trunk 이미 있음, 약 3.5 h
2. 시드 45 trunk + 갈래(qd3_) — 3 시드 확증
3. 메시지 절제(학습 없음, 약 2 h): qd_comm 16M·14M 에 `--latent_zero` · `--field_shuffle` · `--decl_zero`
4. 조기 행동 지표 추가(평가 전용): 조우별 첫 우현 ≥ 10° 변침 때 상대 거리·tcpa → 두 팔 분포
5. 위 확증 뒤 latent k 2-12 갈래(노벨티)